

Os Fundamentos do Aprendizado por Reforço

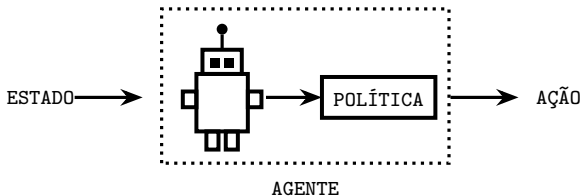
Do RL Clássico ao Deep RL (DRL) Explicados de Forma Simples

Gemini CLI

31 de março de 2026

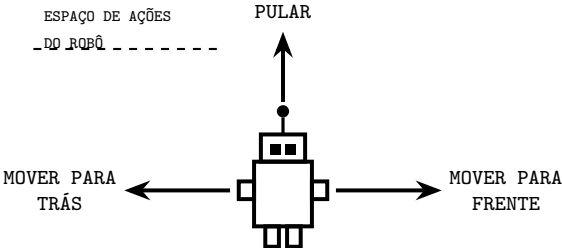
AGENTE

UMA ENTIDADE AUTÔNOMA QUE PERCEBE SEU AMBIENTE POR MEIO DE SENSORES, TOMA DECISÕES COM BASE EM SEU ESTADO E POLÍTICA ATUAIS, E REALIZA AÇÕES PARA MAXIMIZAR A RECOMPENSA ACUMULADA AO LONGO DO TEMPO.



AÇÃO

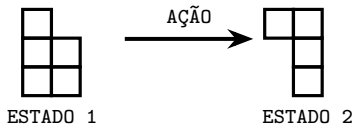
UMA ESCOLHA OU MOVIMENTO ESPECÍFICO DISPONÍVEL PARA O AGENTE NO ESTADO ATUAL, QUE CAUSA UMA TRANSIÇÃO PARA UM NOVO ESTADO NO AMBIENTE.



AMBIENTE

O MUNDO EXTERNO COM O QUAL O AGENTE INTERAGE. RECEBE AS AÇÕES DO AGENTE, REALIZA TRANSIÇÕES PARA NOVOS ESTADOS E FORNECE SINAIS DE RECOMPENSA DE VOLTA AO AGENTE.

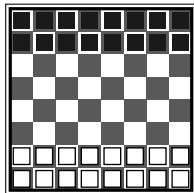
-- AMBIENTE DO TETRIS --



ESTADO

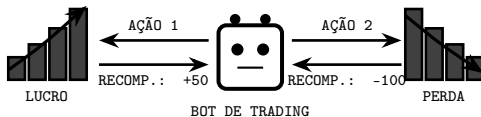
UMA DESCRIÇÃO COMPLETA DA SITUAÇÃO OU CONFIGURAÇÃO ATUAL DO AMBIENTE EM UM MOMENTO ESPECÍFICO NO TEMPO.

ESTADO INICIAL DO AMBIENTE DE XADREZ



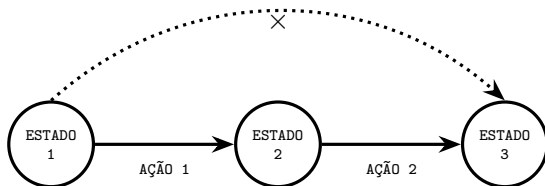
RECOMPENSA

UM SINAL DE FEEDBACK NUMÉRICO RECEBIDO IMEDIATAMENTE APÓS TOMAR UMA AÇÃO,
INDICANDO O QUÃO BOA OU RUIM FOI AQUELA AÇÃO NO ESTADO ATUAL.



PROPRIEDADE DE MARKOV

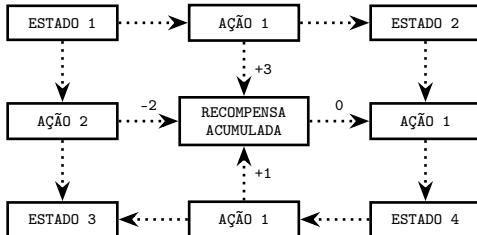
UMA PROPRIEDADE QUE AFIRMA QUE O ESTADO FUTURO DE UM PROCESSO DEPENDE APENAS DO ESTADO ATUAL, E NÃO DA SEQUÊNCIA DE EVENTOS QUE LEVOU A ELE.



MDP

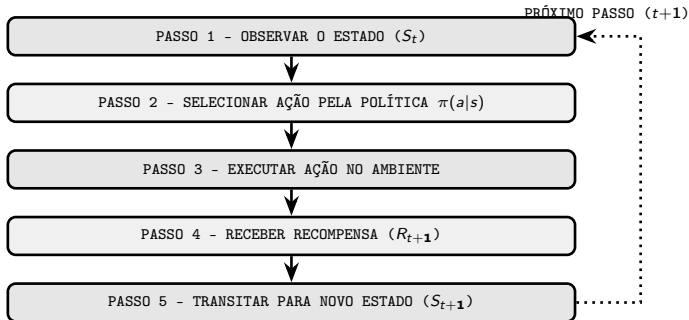
PROCESSO DE DECISÃO DE MARKOV

UM FRAMEWORK MATEMÁTICO PARA TOMADA DE DECISÃO SEQUENCIAL SOB INCERTEZA, DEFINIDO POR ESTADOS, AÇÕES, PROBABILIDADES DE TRANSIÇÃO E RECOMPENSAS, COM O OBJETIVO DE ENCONTRAR UMA POLÍTICA QUE MAXIMIZE A RECOMPENSA ACUMULADA ESPERADA.



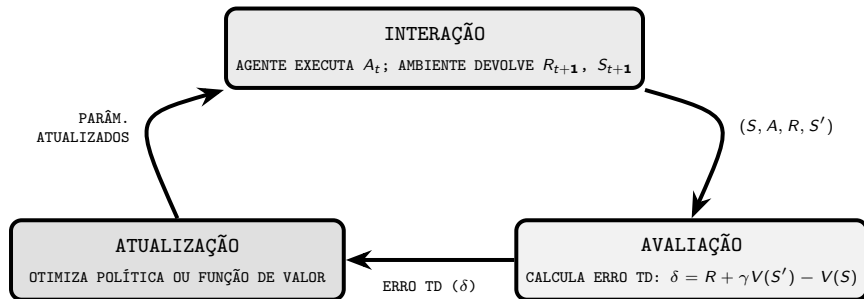
CICLO DO MDP

A INTERAÇÃO ENTRE AGENTE E AMBIENTE REPETE-SE ITERATIVAMENTE EM 5 PASSOS SEQUENCIAIS.



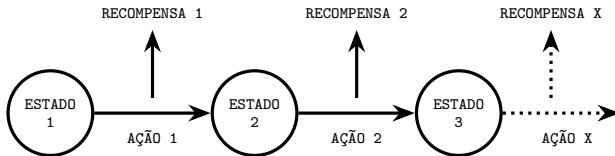
CICLO DE TREINAMENTO EM RL

DURANTE O TREINAMENTO, O CICLO DE INTERAÇÃO GANHA UMA ETAPA CRUCIAL: A ATUALIZAÇÃO. APÓS AGIR E OBSERVAR (S, A, R, S') , O AGENTE CALCULA O ERRO DE SUA PREVISÃO E ATUALIZA ITERATIVAMENTE SUA POLÍTICA OU FUNÇÃO DE VALOR, MELHORANDO SEU COMPORTAMENTO A CADA PASSO.



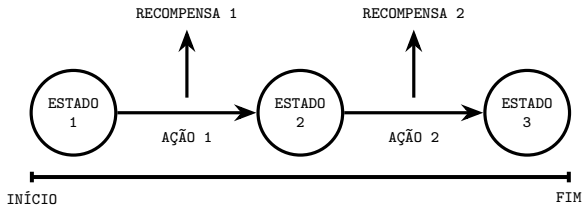
TRAJETÓRIA

A SEQUÊNCIA DE ESTADOS, AÇÕES E RECOMPENSAS QUE UM AGENTE VIVENCIA AO INTERAGIR COM O AMBIENTE, PODENDO SER FINITA (TERMINANDO EM UM ESTADO TERMINAL) OU INFINITA (EM TAREFAS CONTÍNUAS).



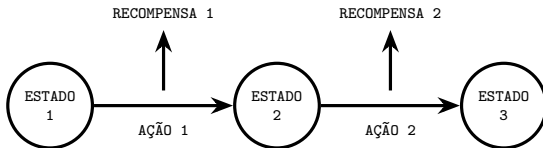
EPISÓDIO

UMA TRAJETÓRIA FINITA DE ESTADOS, AÇÕES E RECOMPENSAS QUE COMEÇA EM UM ESTADO INICIAL E TERMINA EM UM ESTADO TERMINAL.



RETORNO

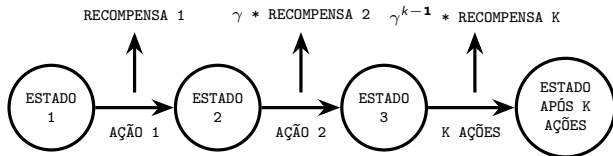
O RETORNO G_t É A SOMA DE TODAS AS RECOMPENSAS FUTURAS QUE O AGENTE RECEBE A PARTIR DO INSTANTE t , ATÉ O FIM DO EPISÓDIO.



$$G_t = R_{t+1} + R_{t+2} + R_{t+3} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} R_{t+k+1}$$

FATOR DE DESCONTO

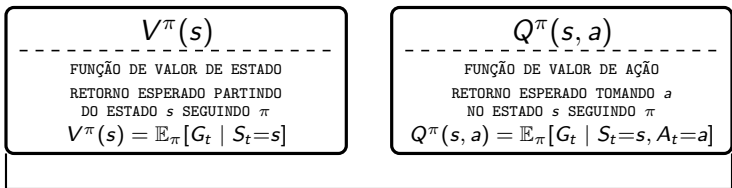
UM VALOR (γ) ENTRE 0 E 1 QUE DETERMINA O QUANTO AS RECOMPENSAS FUTURAS VALEM EM RELAÇÃO ÀS IMEDIATAS. $\gamma = 0$ SIGNIFICA QUE APENAS A RECOMPENSA IMEDIATA IMPORTA; $\gamma = 1$ SIGNIFICA QUE TODAS AS RECOMPENSAS FUTURAS TÊM O MESMO PESO.



$$G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} = R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \gamma^2 R_{t+3} + \dots$$

FUNÇÕES DE VALOR

ESTIMAM O RETORNO ESPERADO A LONGO PRAZO - QUÃO BOM É ESTAR EM UM ESTADO OU TOMAR UMA AÇÃO SEGUINDO UMA POLÍTICA π .



VANTAGEM: $A^\pi(s, a) = Q^\pi(s, a) - V^\pi(s)$

EQUAÇÃO DE BELLMAN

UMA RELAÇÃO RECURSIVA QUE EXPRESSA O VALOR DE UM ESTADO COMO A RECOMPENSA IMEDIATA MAIS O VALOR DESCONTADO DO PRÓXIMO ESTADO.

$$V^{\pi}(s) = R(s) + \gamma \cdot V^{\pi}(s')$$

- $V^{\pi}(s)$ = VALOR DO ESTADO ATUAL
- $R(s)$ = RECOMPENSA IMEDIATA
- γ = FATOR DE DESCONTO
- $V^{\pi}(s')$ = VALOR DO PRÓXIMO ESTADO

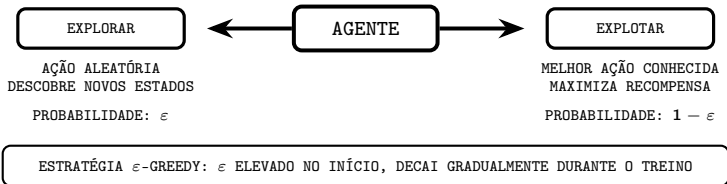
EQUAÇÃO DE OTIMALIDADE (Q^*):

$$Q^*(s, a) = R(s, a) + \gamma \cdot \boxed{\max_{a'}} Q^*(s', a')$$

O OPERADOR $\boxed{\max_{a'}}$ ESCOLHE A AÇÃO FUTURA DE MAIOR VALOR, GARANTINDO A POLÍTICA ÓTIMA.

DILEMA EXPLORAÇÃO-EXPLOTAÇÃO

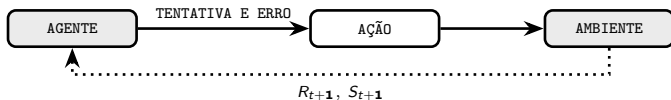
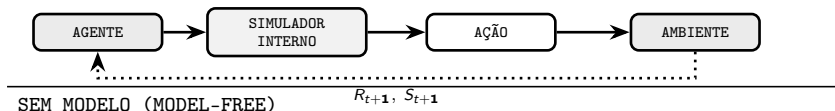
O AGENTE DEVE EQUILIBRAR EXPLORAR O AMBIENTE (DESCOBRIR NOVOS ESTADOS) E EXPLOTAR O CONHECIMENTO ATUAL (MAXIMIZAR RECOMPENSA IMEDIATA).



ABORDAGENS: COM MODELO VS. SEM MODELO

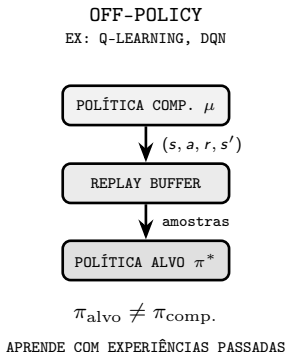
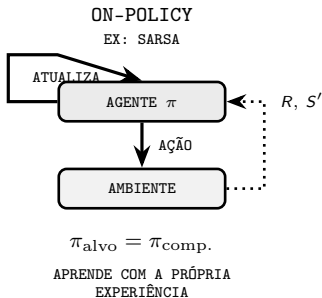
EM ABORDAGENS COM MODELO (MODEL-BASED), O AGENTE USA OU APRENDE UM MODELO DO AMBIENTE PARA SIMULAR FUTUROS E PLANEJAR AÇÕES. MÉTODOS SEM MODELO (MODEL-FREE) APRENDEM DIRETAMENTE POR TENTATIVA E ERRO, SEM CONHECER AS REGRAS INTERNAS DO AMBIENTE.

COM MODELO (MODEL-BASED)

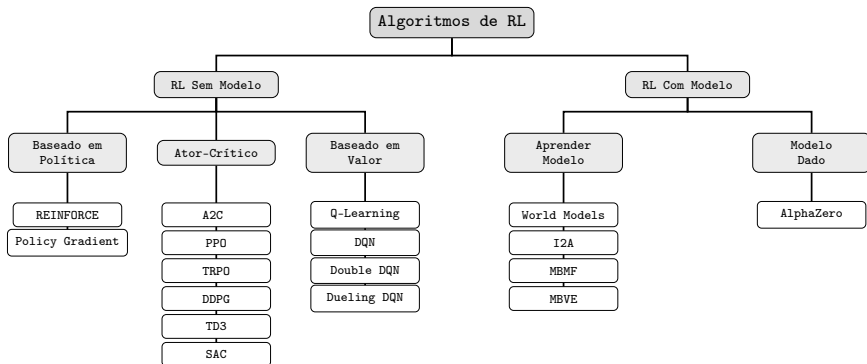


APRENDIZADO: ON-POLICY VS. OFF-POLICY

NO APRENDIZADO ON-POLICY (EX: SARSA), O AGENTE APRENDE E AGE COM A MESMA POLÍTICA. NO OFF-POLICY (EX: Q-LEARNING, DQN), O AGENTE OTIMIZA UMA POLÍTICA ALVO ENQUANTO EXPLORA COM UMA POLÍTICA DIFERENTE, PODENDO REUTILIZAR EXPERIÊNCIAS PASSADAS DE UM REPLAY BUFFER.



ALGORITMOS DE RL



Q-LEARNING

UM ALGORITMO CLÁSSICO SEM MODELO QUE APRENDE A FUNÇÃO DE VALOR ÓTIMA $Q^*(s, a)$ DIRETAMENTE DA EXPERIÊNCIA, ATUALIZANDO UMA TABELA USANDO A EQUAÇÃO DE BELLMAN DE OTIMALIDADE.

Q-TABELA

	a_1	a_2	a_3
s_1	0.2	0.5	0.1
$s_2 \leftarrow$	0.8	0.3	0.6
s_3	0.1	0.7	0.4

$\max_{a'}$

REGRA DE ATUALIZAÇÃO

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha [R + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)]$$

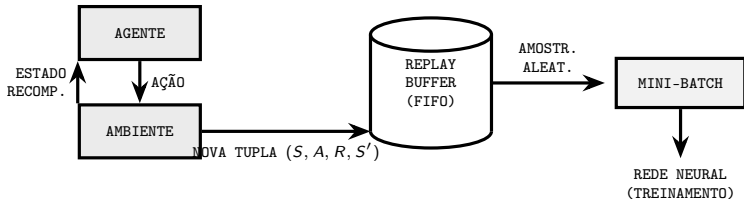
α : taxa de aprendizado γ : fator de desconto
 $\max_{a'}$: melhor ação futura no estado s'

REPLAY BUFFER

REPETIÇÃO DE EXPERIÊNCIA

PROBLEMA: TREINAR DIRETO NA SEQUÊNCIA $s_t, s_{t+1}, s_{t+2}, \dots$ FAZ A REDE VICIAR NO PADRÃO RECENTE E ESQUECER EXPERIÊNCIAS ANTERIORES, POIS AMOSTRAS CONSECUTIVAS SÃO ALTAMENTE CORRELACIONADAS.

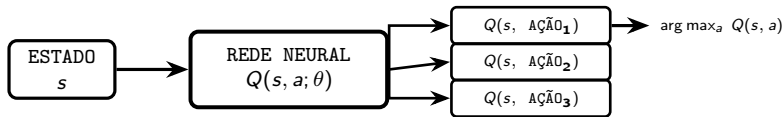
SOLUÇÃO: GUARDAR AS ÚLTIMAS N TUPLAS (S, A, R, S') NUM BUFFER E SORTEAR UM MINI-BATCH ALEATÓRIO A CADA ATUALIZAÇÃO. AMOSTRAS DISTANTES NO TEMPO SÃO MISTURADAS $\Rightarrow$ GRADIENTES ESTÁVEIS E CADA EXPERIÊNCIA É REUTILIZADA VÁRIAS VEZES.



DQN

DEEP Q-NETWORK

ESTENDE O Q-LEARNING SUBSTITUINDO A Q-TABELA POR UMA REDE NEURAL $Q(s, a; \theta)$, PERMITINDO LIDAR COM ESPAÇOS DE ESTADOS CONTÍNUOS E DE ALTA DIMENSÃO (EX.: PIXELS DE JOGOS ATARI).



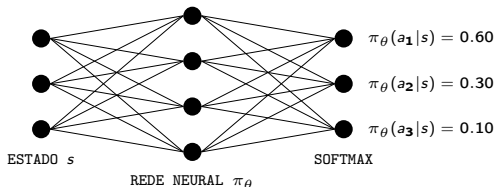
INOVAÇÕES DO DQN SOBRE O Q-LEARNING CLÁSSICO

- REPLAY BUFFER: armazena (s, a, r, s') e amostra aleatoriamente para quebrar correlações temporais.
- REDE ALVO (θ^-): segunda cópia da rede, congelada por K passos. O alvo $y = R + \gamma \max_a Q(s', a'; \theta^-)$ usa θ^- em vez de θ , evitando que o alvo mude a cada passo e cause instabilidade no treinamento.

GRADIENTE DE POLÍTICA

REINFORCE

OTIMIZA DIRETAMENTE A POLÍTICA $\pi_\theta(a|s)$ AJUSTANDO θ (PESOS E VIESES DA REDE NEURAL) NA DIREÇÃO DO GRADIENTE DO RETORNO ESPERADO. NÃO PRECISA ESTIMAR $Q(s, a)$ (APROXIMADOR DE VALOR = REDE QUE APRENDE O QUANTO VALE CADA AÇÃO).



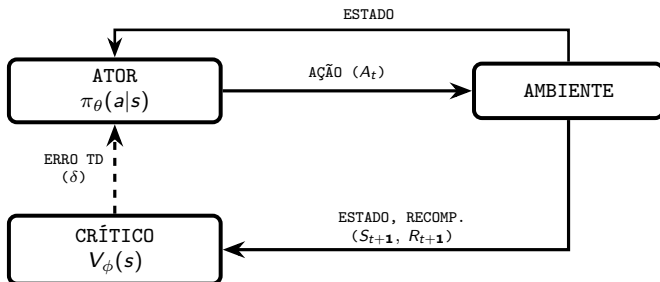
ATUALIZAÇÃO (REINFORCE)

$$\theta \leftarrow \theta + \alpha \cdot G_t \cdot \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t|s_t)$$

- Por que log? Não dá para derivar π_θ diretamente pela amostra. Usa-se $\nabla_\theta \pi = \pi \cdot \nabla_\theta \log \pi$ para reescrever o gradiente como uma esperança - estimável por Monte Carlo.
- G_t : soma de recompensas futuras descontadas. Se $G_t > 0$, θ é ajustado para aumentar $\pi_\theta(a_t|s_t)$; se $G_t < 0$, para diminuir.

ATOR-CRÍTICO

O ATOR APRENDE A POLÍTICA $\pi_{\theta}(a|s)$ ENQUANTO O CRÍTICO ESTIMA A FUNÇÃO DE VALOR $V_{\phi}(s)$. O CRÍTICO USA O ERRO TD $\delta = R_{t+1} + \gamma V_{\phi}(S_{t+1}) - V_{\phi}(S_t)$ PARA AVALIAR SE A AÇÃO FOI MELHOR OU PIOR DO QUE O ESPERADO, ENVIANDO ESSE SINAL PARA GUIAR A ATUALIZAÇÃO DO ATOR E REDUZIR A VARIÂNCIA DO APRENDIZADO.



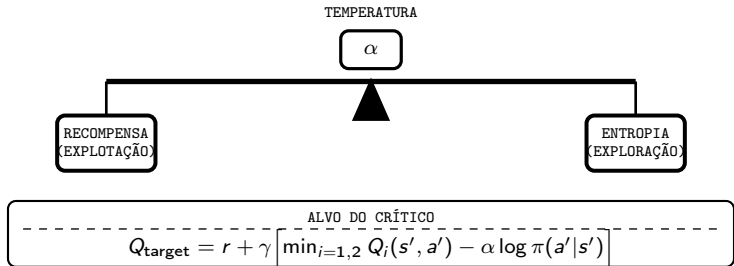
- CRÍTICO: ESTIMA O RETORNO ESPERADO $V_{\phi}(S_t)$ PARA CALCULAR O ERRO TD (δ).

SE $\delta > 0$: AÇÃO LEVOU A UM ESTADO MELHOR QUE O ESPERADO $\rightarrow$ ATOR REFORÇA A AÇÃO.

SE $\delta < 0$: AÇÃO LEVOU A UM ESTADO PIOR QUE O ESPERADO $\rightarrow$ ATOR INIBE A AÇÃO.

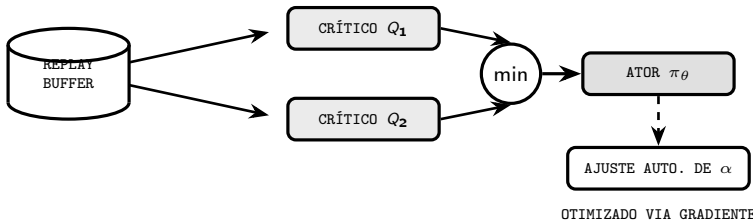
SOFT ACTOR-CRITIC (SAC)

O SAC É UM ALGORITMO ATOR-CRÍTICO AVANÇADO *OFF-POLICY* QUE TREINA UMA POLÍTICA ESTOCÁSTICA. SUA PRINCIPAL INOVAÇÃO É ADICIONAR A ENTROPIA DA POLÍTICA À FUNÇÃO DE VALOR: AO MAXIMIZAR CONJUNTAMENTE RECOMPENSA E ENTROPIA, O SAC GARANTE ALTA EXPLORAÇÃO, ROBUSTEZ E EFICIÊNCIA DE DADOS.



SAC: ARQUITETURA E EFICIÊNCIA

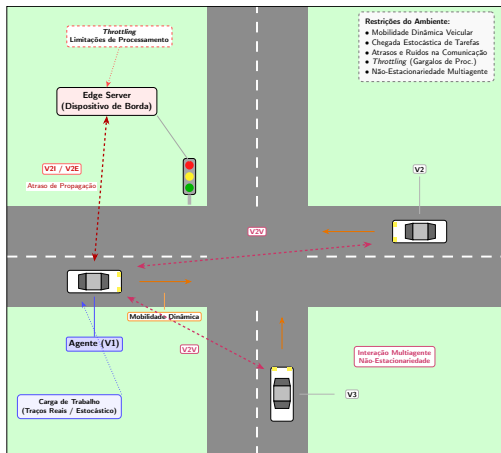
O SAC USA DUAS REDES CRÍTICAS SEPARADAS (DOUBLE Q-LEARNING) PARA EVITAR SUPERESTIMAÇÃO, TOMANDO SEMPRE O VALOR MÍNIMO. O COEFICIENTE α É OTIMIZADO AUTOMATICAMENTE VIA GRADIENTE DURANTE O TREINO, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE AJUSTE MANUAL DESTE HIPERPARÂMETRO.



AMBIENTE DE SIMULAÇÃO

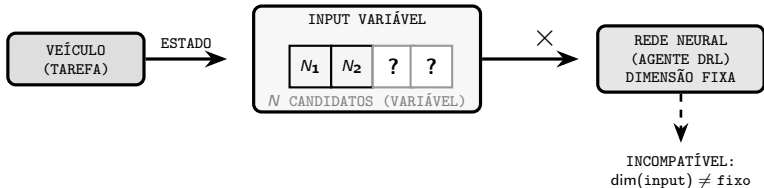
CRUZAMENTO VEICULAR ESTOCÁSTICO COM COMUNICAÇÃO V2I

(VEÍCULO-INFRAESTRUTURA) E V2V (VEÍCULO-VEÍCULO). INCORPORA MOBILIDADE DINÂMICA, CHEGADA ESTOCÁSTICA DE TAREFAS, ATRASOS DE PROPAGAÇÃO E LIMITAÇÕES DE PROCESSAMENTO (*THROTTLING*).



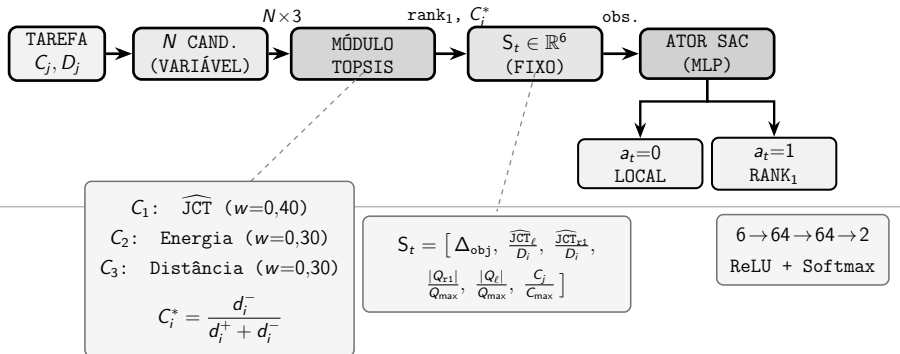
O PROBLEMA: DIMENSIONALIDADE VARIÁVEL EM VEC

O DESCARREGAMENTO EM REDES VEC LIDA COM ALTA MOBILIDADE: O NÚMERO DE NÓS CANDIDATOS (RSUs E VEÍCULOS V2V) MUDA A TODO INSTANTE. COMO REDES NEURAIS DE DRL EXIGEM ENTRADAS DE DIMENSÃO FIXA, AS SOLUÇÕES TRADICIONAIS FALHAM AO GENERALIZAR PARA DIFERENTES DENSIDADES SEM RETREINAMENTOS. O DESAFIO: CRIAR UMA REPRESENTAÇÃO DE ESTADO INVARIANTE À ESCALA.



A PROPOSTA: PIPELINE SAC-TOPSIS

DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES: O TOPSIS RESPONDE “QUAL CANDIDATO?” (ELIMINA A VARIABILIDADE DIMENSIONAL); O SAC RESPONDE “DESCARREGAR?” (DECISÃO BINÁRIA, APRENDIDA COM ENTROPIA MÁXIMA E REPLAY BUFFER).



TOPSIS: CRITÉRIOS, ESCORE E ESTADO 6D

CRITÉRIOS DO TOPSIS

Crit.	Descrição	Peso
C_1	$\widehat{JCT}$ (latência estimada)	0,40
C_2	Energia total (J)	0,30
C_3	Distância física (m)	0,30

ESCORE DE PROXIMIDADE

$$C_i^* = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}$$

$$d_i^\pm = \sum_{j=1}^3 |v_{ij} - a_j^\pm| \quad (L_1)$$

rank_1 = candidato de maior C_i^*

VETOR DE ESTADO $S_t \in \mathbb{R}^6$

$$S_t = \left[\Delta_{\text{obj}}, \frac{\widehat{JCT}_\ell}{D_i}, \frac{\widehat{JCT}_{r1}}{D_i}, \frac{|Q_{r1}|}{Q_{\max}}, \frac{|Q_\ell|}{Q_{\max}}, \frac{C_j}{C_{\max}} \right]$$

$$\Delta_{\text{obj}} = 1 - \frac{\text{custo}_{r1}}{\text{custo}_\ell}$$

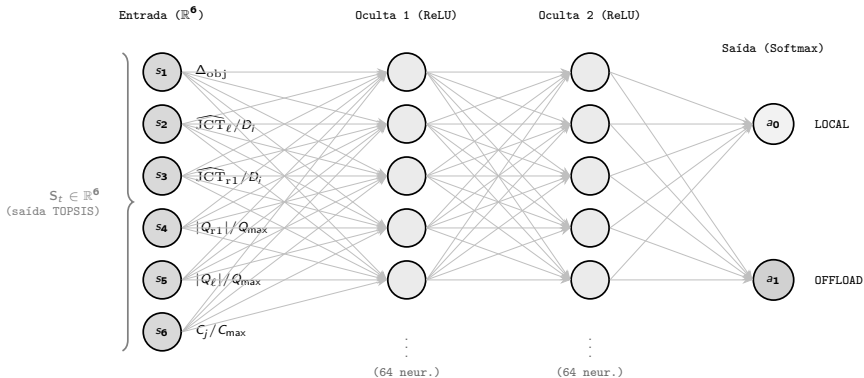
> 0: offload mais barato < 0: local mais barato

- $s_1 = \Delta_{\text{obj}}$ redução relativa de custo (offload vs. local)
- $s_2 = \widehat{JCT}_\ell / D_i$ urgência local
- $s_3 = \widehat{JCT}_{r1} / D_i$ urgência do offload
- $s_4 = |Q_{r1}| / Q_{\max}$ congestion. do candidato
- $s_5 = |Q_\ell| / Q_{\max}$ congestion. local
- $s_6 = C_j / C_{\max}$ complexidade da tarefa

$$\text{modo}_t = \begin{cases} \text{LOCAL} & a_t = 0 \\ \text{rank}_1 \in \{\text{RSU}, \text{V2V}\} & a_t = 1 \end{cases}$$

ATOR SAC: REDE NEURAL MLP

ARQUITETURA $6 \rightarrow 64 \rightarrow 64 \rightarrow 2$ RELU + SOFTMAX



Param.	Descrição	Valor
η	Taxa de aprendizado (Adam)	3×10^{-4}
γ	Fator de desconto	0,99
α_{ent}	Coefficiente de entropia	0,10
$ B $	Tamanho do replay buffer	50 000
batch	Tamanho do mini-batch	1 024

ESTUDO DE ABLAÇÃO: DESIGN EXPERIMENTAL

CADA VARIANTE REMOVE OU SUBSTITUI UM ÚNICO COMPONENTE DA PROPOSTA COMPLETA. PERMITE QUANTIFICAR A CONTRIBUIÇÃO CAUSAL ISOLADA DE CADA DECISÃO DE DESIGN: ESPAÇO DE ESTADO, ESPAÇO DE AÇÃO, FUNÇÃO DE RECOMPENSA E PAPEL DO TOPSIS.

POLÍTICA	ESTADO	AÇÃO	RECOMPENSA	TOPSIS
SAC-BASE	11D (bruto)	3 classes	WSM	--
SAC-A1	11D (bruto)	binária	WSM	--
SAC-S1	6D (manual)	3 classes	WSM	--
SAC-R1	11D (bruto)	3 classes	Deadline-aware	--
SAC-T1	6D (TOPSIS)	3 classes	Deadline-aware	Feature
SAC-TOPSIS	6D (TOPSIS)	binária	Deadline-aware	Decisão

3 classes: $a_t \in \{\text{LOCAL}, \text{RSU}, \text{v2v}\}$ Binária: $a_t \in \{\text{LOCAL}, \text{OFFLOAD} \rightarrow \text{rank}_1\}$

WSM: $r \in [-1, 1]$ proporcional ao custo (JCT + energia + fila). Problema: não penaliza violação de prazo - tarefa atrasada com custo baixo recebe recompensa positiva.

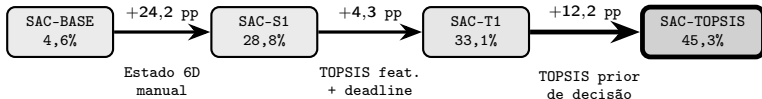
DEADLINE-AWARE: dois regimes separados por lacuna de 1,5 unidades:

- $JCT \leq D_i$ (sucesso): $r \in [0, 5; 1, 0]$ - quanto menor o custo, maior a recompensa.
- $JCT > D_i$ (falha): $r \in [-2, 0; -1, 0]$ - penalidade cresce com o atraso.

Efeito: cumprir o prazo é *sempre* melhor que qualquer falha, independente do custo.

ESTUDO DE ABLAÇÃO: DECOMPOSIÇÃO CAUSAL

POLÍTICA	TAXA DEADLINE (%)	JCT (s)	ENERGIA (J)	Δ pp
SAC-BASE	4,6	57,1	2422	--
SAC-A1	39,2	13,7	2106	+34,6
SAC-S1	28,8	39,2	2028	+24,2
SAC-R1	38,4	13,3	3153	+33,8
SAC-T1	33,1	11,5	2612	+28,5
SAC-TOPSIS	45,3	6,6	2582	+40,7



$$\Delta_{\text{estado}} > \Delta_{\text{TOPSIS-decisão}} > \Delta_{\text{reward+feature}} \gg \Delta_{\text{ação-binária}}$$

ESTUDO DE ABLAÇÃO: ANÁLISE DOS ACHADOS

ACHADO 1 - AÇÃO BINÁRIA ESTÁTICA JÁ SUPERA O BASELINE

SAC-A1 (11D, binária, regra $VEC \succ V2V$): 39,2% $\rightarrow$ +34,6 pp sobre SAC-Base (4,6%).

SIMPLES REDUÇÃO DO ESPAÇO DE BUSCA TEM EFEITO EXPRESSIVO.

PORÉM NÃO ALCANÇA SAC-TOPSIS (45,3%): A REGRA ESTÁTICA IGNORA

CONDIÇÕES DINÂMICAS DE FILA E DISTÂNCIA NO MOMENTO DA DECISÃO.

ACHADO 2 - TOPSIS COMO DECISÃO VALE $3\times$ MAIS QUE COMO FEATURE

SAC-T1 (TOPSIS como feature): +4,3 pp sobre SAC-S1.

SAC-TOPSIS (TOPSIS como prior de destino): +12,2 pp sobre SAC-T1.

EFICÁCIA DO TOPSIS É QUASE $3\times$ MAIOR QUANDO ELE ASSUME O CONTROLE

DO DESTINO DO QUE QUANDO APENAS INFORMA O ESTADO DO AGENTE.

ACHADO 3 - GANHO EM LATÊNCIA: $8,6\times$ MENOR

JCT MÉDIO SAC-TOPSIS: 6,6 s $\times$ SAC-BASE: 57,1 s.

A COMBINAÇÃO TOPSIS + ESTADO COMPACTO + REWARD DEADLINE-AWARE

PRODUZ NÃO SÓ MAIS TAREFAS NO PRAZO, MAS LATÊNCIAS SUBSTANCIALMENTE MENORES.

HIERARQUIA: $\Delta_{\text{estado}} > \Delta_{\text{TOPSIS-decisão}} > \Delta_{\text{reward+feature}} \gg \Delta_{\text{ação-binária-estática}}$

AValiação Comparativa - Posições 1-12

658 CENÁRIOS V2X • ORDENADO POR SWQ DECRESCENTE • * = USA TOPSIS

$$SWQ(\pi) = \underbrace{\hat{\tau}(\pi)}_{\text{taxa de sucesso}} \times \underbrace{\frac{1}{|S|} \sum_{j \in S} \frac{D_j - JCT_j}{D_j}}_{\text{folga norm. média — só tarefas que cumpriram o prazo}}$$

⇒ política boa = cumpre prazo frequentemente e com margem

#	POLÍTICA	TAXA%	SWQ	JCT(s)	E(J)	CATEG.
1	sac-topsis*	45,21	0,1484	6,5	25,8	RL+TOPSIS
2	ppo-topsis*	42,66	0,1426	5,9	21,3	RL+TOPSIS
3	ppo-base	42,32	0,1418	6,0	24,4	RL-Base
4	ppo-topsis-compact*	42,32	0,1418	6,0	24,4	RL+TOPSIS
5	td3-base	42,32	0,1418	6,0	24,4	RL-Base
6	a2c-topsis*	42,32	0,1418	6,0	24,4	RL+TOPSIS
7	td3-topsis*	43,91	0,1388	3,7	23,0	RL+TOPSIS
8	sac-topsis-9d*	42,82	0,1386	5,9	21,0	RL+TOPSIS
9	sac-topsis-manhattan*	41,66	0,1385	11,8	23,7	RL+TOPSIS
10	sac-t1*	32,96	0,1270	11,5	26,1	RL+TOPSIS
11	greedy-unfair	41,29	0,1262	5,6	7,4	Heurística
12	sac-a1	39,11	0,1256	13,7	21,1	RL-Base

O SAC-TOPSIS LIDERA COM SWQ 0,1484. OS ALGORITMOS PPO, TD3 E A2C

CONVERGEM PARA 100% LOCAL (SWQ $\approx$ 0,1418). O GREEDY-UNFAIR COM

CONHECIMENTO PERFEITO DO ESTADO DA SIMULAÇÃO FICA ABAIXO DO SAC-TOPSIS

(0,1262).

AVALIAÇÃO COMPARATIVA - POSIÇÕES 13-25

658 CENÁRIOS V2X • ORDENADO POR SWQ DECRESCENTE • ★ = USA TOPSIS

#	POLÍTICA	TAXA%	SWQ	JCT(s)	E(J)	CATEG.
13	sac-r1	38,26	0,1223	13,4	31,4	RL-Base
14	sac-s1	28,69	0,1122	39,3	20,3	RL-Base
15	gini	35,24	0,1057	3,5	39,4	Heurística
16	dqn-topsis★	25,90	0,0997	21,7	24,0	RL+TOPSIS
17	jain	32,54	0,0973	3,6	39,3	Heurística
18	random	30,02	0,0950	17,9	27,3	Heurística
19	roundrobin	28,50	0,0905	17,9	31,1	Heurística
20	greedy	29,03	0,0823	29,3	6,2	Heurística
21	a2c-base	21,74	0,0772	13,7	48,9	RL-Base
22	dqn-base	22,10	0,0686	13,6	44,4	RL-Base
23	greedy-fair	20,61	0,0528	40,8	5,6	Heurística
24	sac-base	4,52	0,0119	57,1	24,2	RL-Base
25	rsu	1,86	0,0030	144,2	4,8	Heurística

O SAC-BASE (4,52%) COLAPSA POR USAR ESTADO 11D BRUTO SEM TOPSIS: 94,9% DAS AÇÕES SÃO V2V SEM CRITÉRIO. O DQN-TOPSIS (25,9%) MOSTRA QUE O TOPSIS TAMBÉM AJUDA ALGORITMOS BASEADOS EM VALOR, MAS EM MENOR ESCALA QUE COM O SAC.

RESULTADOS: OTIMIZAÇÃO DA FUNÇÃO OBJETIVO

O PROBLEMA FOI FORMULADO COMO POMDP COM FUNÇÃO OBJETIVO QUE ESTABELECE UM TRADE-OFF RÍGIDO: $w_s=0,60$ PARA TAXA DE SUCESSO DE DEADLINE E $w_c=0,40$ PARA CUSTO NORMALIZADO (MIN-MAX) DE LATÊNCIA E ENERGIA. AVALIADO EM 658 CENÁRIOS V2X, O SAC-TOPSIS ATINGIU $J(\pi)=0,2454$.

$$J(\pi) = \underbrace{w_s \cdot \mathbb{E}_\pi[1(\text{JCT}_i \leq D_i)]}_{\text{taxa de sucesso } (w_s=0,60)} - \underbrace{w_c \cdot \mathbb{E}_\pi \left[\frac{1}{2} \left(\frac{\text{JCT}_i}{\text{JCT}_i^{\max}} + \frac{E_i}{E_i^{\text{ref}}} \right) \right]}_{\text{custo norm. min-max } \in [0,1] \text{ } (w_c=0,40)}$$

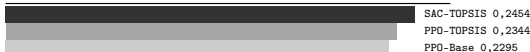
$\text{JCT}_i^{\max} = \max(\widehat{\text{JCT}}_i^\ell, \widehat{\text{JCT}}_i^{\text{rsu}}, \widehat{\text{JCT}}_i^{\text{v2v}})$, $E_i^{\text{ref}} = \max(E_i^\ell, E_i^{\text{rsu}}, E_i^{\text{v2v}})$: normalização min-max por tarefa -- garante custo $\in [0,1]$ para qualquer JCT

TOP 3 - FUNÇÃO OBJETIVO $J(\pi)$

1º SAC-TOPSIS
 $J=0,2454$

2º PPO-TOPSIS
 $J=0,2344$

3º PPO-Base
 $J=0,2295$

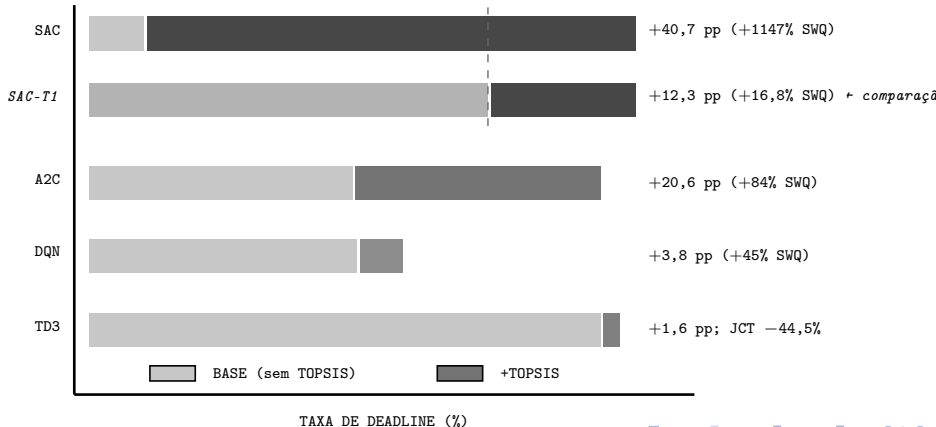


$J(\pi)$ (FUNÇÃO OBJETIVO)

O IMPACTO DO TOPSIS NOS ALGORITMOS DRL

O TOPSIS ATUA COMO PRECONDICIONADOR AGNÓSTICO AO ALGORITMO. ACOPLADO AO A2C: +84% EM SWQ. AO DQN: +45%. AO TD3: JCT REDUZIDO EM 44,5%. AO SAC: +1147% (4,52% → 45,21%).

COMPARAÇÃO MAIS JUSTA: SAC-T1 (TOPSIS COMO FEATURE, 3 CLASSES) → SAC-TOPSIS (TOPSIS COMO DECISÃO, BINÁRIA): +12,3 PP, +16,8% SWQ. ISOLANDO O EFEITO DE DELEGAR O DESTINO AO TOPSIS.



A ASSIMETRIA: POR QUE O TOPSIS FALHOU NO PPO?

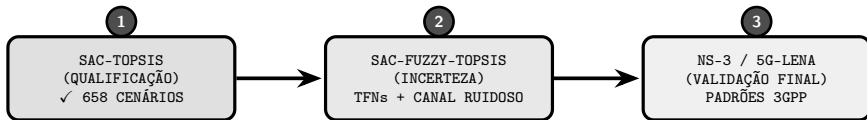
EXPERIMENTO CONTROLADO: PPO COM ESTADO 6D, AÇÃO BINÁRIA E MESMA RECOMPENSA DO SAC-TOPSIS. RESULTADO: PPO 18,4% $\times$ SAC 45,3%. DIFERENÇA ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO ALGORITMO.

	SAC (OFF-POLICY)	PPO (ON-POLICY)
Natureza	Off-policy reutiliza experiências passadas	On-policy cada lote descartado após uso
Eficiência amostral	Replay Buffer $ \mathcal{B} =50\,000$ cada transição reciclada $\approx 40\times$	Descarta dados após $k=8$ épocas sobreajuste ao cenário único
Entropia exploração	$\alpha_{\text{ent}}=0,10$ (ajuste auto.) resistência ao colapso	$\alpha_{\text{ent}}=0,01$ (fixo $10\times$ menor) $P(\text{rank}_1) \rightarrow 1$: colapso
Resultado	Pergunta nova: DESCARREGAR? Generalização zero-shot	Aprendizado redundante: redescobre o que o TOPSIS já sabe
	45,3% DEADLINE	18,4% DEADLINE

$\Delta=26,9\text{ pp}$

PRÓXIMOS PASSOS: FUZZY-TOPSIS E NS-3

O AMBIENTE VEICULAR REAL É CAÓTICO: ESTIMATIVAS DE CANAL CHEGAM COM ATRASO E FILAS SOFREM FLUTUAÇÕES RÁPIDAS. O TOPSIS SERÁ SUBSTITUÍDO PELO FUZZY-TOPSIS: MODELANDO MEDIÇÕES COMO NÚMEROS FUZZY TRIANGULARES (TFNs), A ARQUITETURA ABSORVERÁ INCERTEZA LINGUÍSTICA, EVITANDO INVERSÕES INSTÁVEIS DE RANQUEAMENTO. O MODELO FINAL SAC-FUZZY-TOPSIS SERÁ VALIDADO NO SIMULADOR NS-3 (MÓDULO 5G-LENA), GARANTINDO ALTA FIDELIDADE FÍSICA AOS PADRÕES 3GPP.



ROBUSTEZ SOB INCERTEZA → FIDELIDADE FÍSICA AOS PADRÕES 3GPP